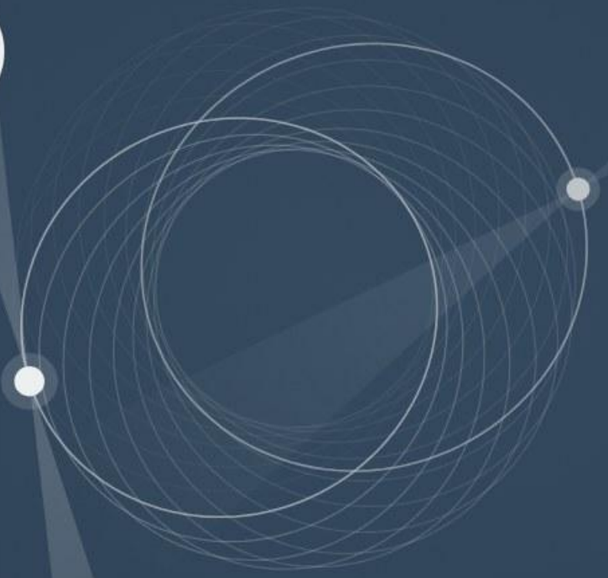
PSR J0737−3039A · INFERÊNCIA BAYESIANA

O momento de inércia do *pulsar A*

Bayesian predictions for the moment of inertia of PSR J0737−3039A and tests of the strange-star hypothesis



Rafael C. R. de Lima

com João Vitor Zastrow e Jonas P. Pereira

UDESC/CCT · Joinville · UnB · Brasília

ROTEIRO

Quatro partes

I **O pulsar duplo**
O que o timing mede e por que I_A carrega a estrutura da estrela

II **Duas famílias**
Matéria estranha autoligada e polítropos nucleônicos, com os mesmos solvers

III **A inferência**
Dados públicos, verossimilhanças, amostradores e um movimento enviesado

IV **Resultados**
Previsões para o pulsar A, evidências e o que uma medida futura acrescenta

A PERGUNTA

Da compatibilidade *à probabilidade*

ARTIGO ANTERIOR

Pode ser compatível?

Varredura de equações de estado estranhas, cortes fixos em massa máxima, raio e deformabilidade, e três EOS nucleônicas de referência.

Os modelos retidos respeitam o limite de timing em I_A. Não há probabilidade atribuída a nenhum deles.

ESTE TRABALHO

Quão provável, e sob quais escolhas?

Posterior da família estranha com dados públicos, distribuições preditivas de I_A, R_A e Λ_A, e uma família nucleônica flexível sob os mesmos dados.

Depois: quanto uma medida futura de I_A acrescentaria.

O RESULTADO, ANTES DO CAMINHO

A resposta em *três números*

1,44

I_A das estrelas estranhas, em 10^{45} g cm^2. Intervalo de 90%: 1,29–1,58

+0,21

ln $\mathcal{B}$ estranha/nucleônica. Entre −1,5 e +1,5 nas variantes de prior e de dados

1,5 km

Quanto as estranhas são menores que as nucleônicas no mesmo I_A

> Os dados atuais **não discriminam** estas duas famílias. I_A sozinho separa pouco nos casos simulados; o raio age na direção em que elas diferem.

I

PARTE I

O pulsar duplo

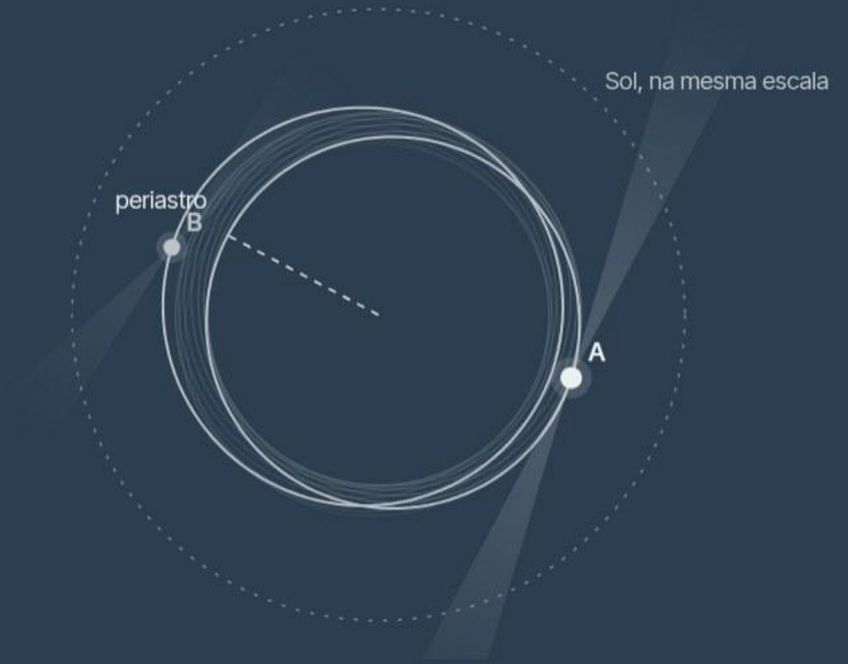
Um relógio de 23 ms numa órbita de duas horas e meia, com massa conhecida

PSR J0737-3039

Dois pulsares em *2,45 horas*

A órbita na escala real, com o periastro girando

• ANIMADO



Anos de timing 16,2 anos

Periastro girou 273,8° (273,8° na volta atual) Parte de Lense–Thirring −0,0088°

Período orbital	0,10225 d
Excentricidade	0,0878
Spin de A	22,7 ms
Spin de B	2,8 s
Avanço do periastro	16,899323(13) °/ano
Base de timing	16,2 anos

O periastro dá uma volta em cerca de 21 anos. A órbita inteira caberia dentro do Sol.

Kramer et al. 2021, PRX 11, 041050, Tabela 4 · Burgay et al. 2003 · Lyne et al. 2004

MOMENTO DE INÉRCIA DO PULSAR A

A massa está fixada; *falta a estrutura*

SOLUÇÃO PRINCIPAL DE KRAMER ET AL.

$$m_A = 1{,}338185^{+0{,}000012}_{-0{,}000014}\ M_\odot$$

Avanço do periastro e forma do atraso de Shapiro, com I_A estimado por limites de raio de outra análise de EOS

SOLUÇÃO SEM HIPÓTESE DE EOS: A QUE USAMOS

$$m_A = 1{,}338183^{+0{,}000078}_{-0{,}000052}\ M_\odot$$

Avanço do periastro, forma do atraso de Shapiro e decaimento orbital juntos, com I_A livre

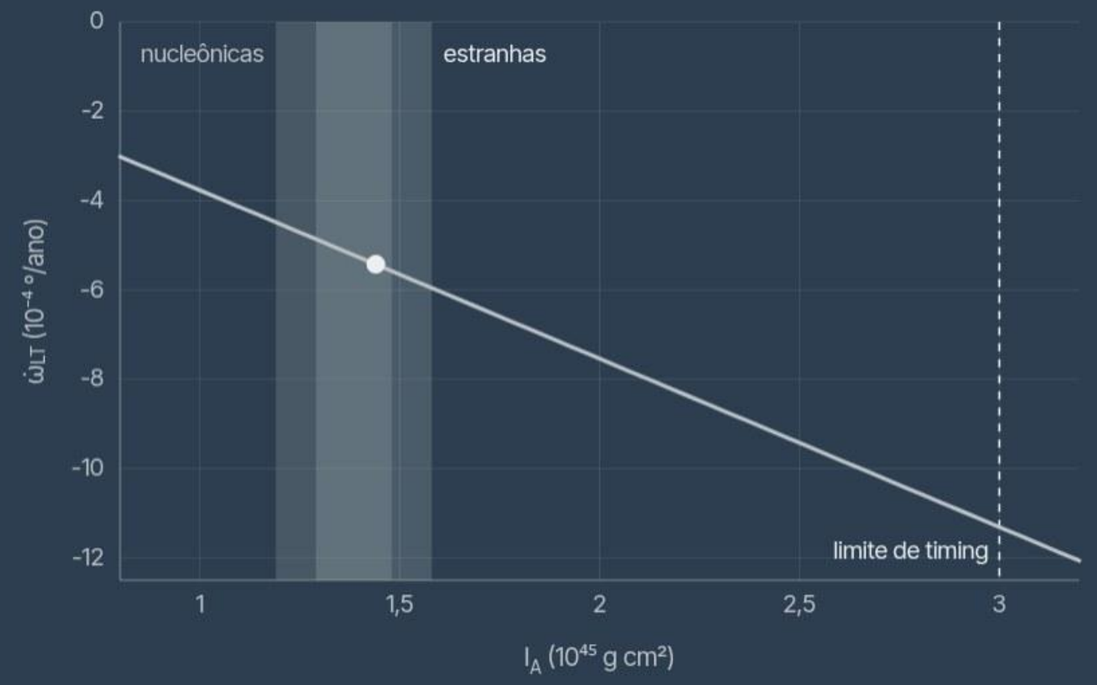
> Entre as duas massas, I_A varia menos de $\mathbf{10^{-4}}$ em termos relativos. Usamos a segunda porque ela não pressupõe o que queremos testar.

Kramer et al. 2021, §VI.2.1 e §VI.2.3 · Manuscrito · §IV

O spin de A *arrasta o periastro*

Termo de Lense–Thirring contra I_A

• INTERATIVO



I_A (10^{45} g cm²) 1,44

$\dot{\omega}_{LT}$ −5,43×10⁻⁴ °/ano Fração de $\dot{\omega}$ 3,2×10⁻⁵ Erro em $\dot{\omega}$ ±0,13×10⁻⁴

Hu et al. 2020, Tabela 1 (massas de 2006) · Kramer et al. 2021, eq. 17 · Hu & Freire 2024

MOMENTO DE INÉRCIA DO PULSAR A

CONTRIBUIÇÃO A $\dot{\Omega}$	°/ANO
1PN	16,898703
2PN	+0,000439
Lense–Thirring	−0,000377 I_{45}

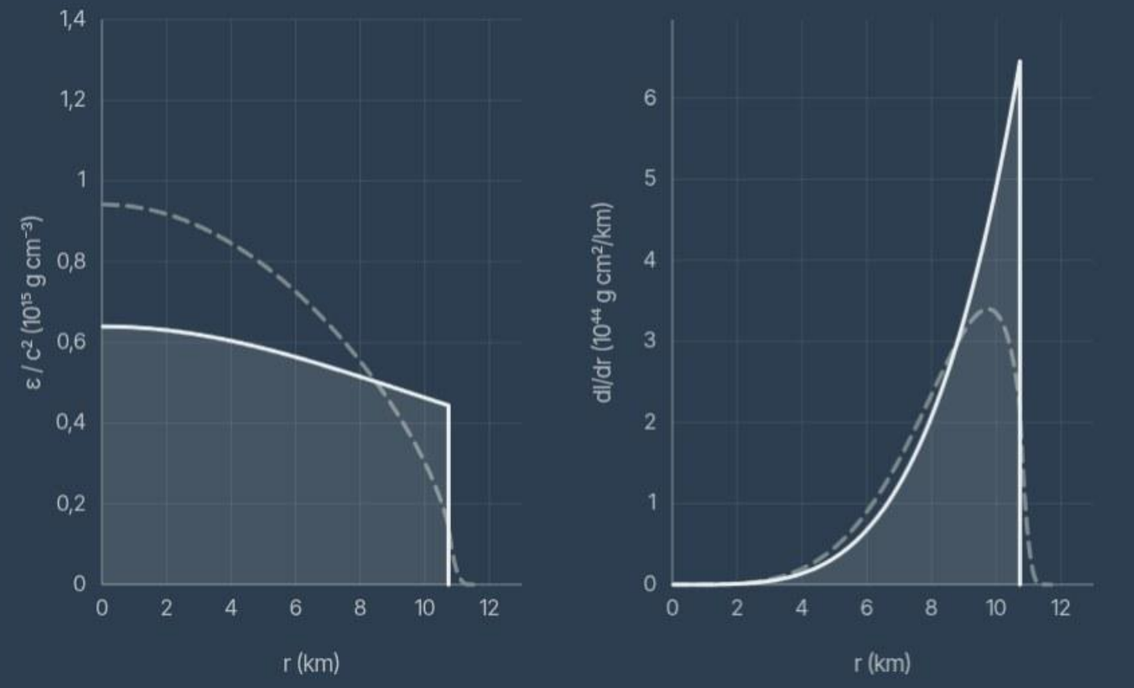
O limite atual é $\mathbf{I_A < 3{,}0\times10^{45}\ g\ cm^2}$ (90%). A distribuição por trás dele não é pública, então ele não entra como verossimilhança: comparamos a preditiva com ele.

Previsões publicadas apontam para cerca de 10% até 2030.

I mede como a massa *se distribui*

Duas estrelas de m_A = 1,338183 M⊙, calculadas aqui

• TOV + HARTLE AO VIVO



λ −3,4

$B^{1/4}$ (MeV) 161,5

Estranha **10,75 km 1,434** · SLy **11,74 km 1,285** ×10⁴⁵ g cm²

Hartle 1967 · Manuscrito · §III e §VIII · neste painel, TOV + Hartle de primeira ordem no navegador

$$I = \frac{8\pi}{3} \int \frac{r^4 (\varepsilon + p)\, e^{-\nu/2}}{\sqrt{(1 - 2m/r)}} \frac{\bar{\omega}}{\Omega}\, dr$$

Com a massa dada, I_A pesa as camadas externas.

A estrela estranha é quase uniforme e termina em densidade finita. Para o mesmo raio, isso dá um momento de inércia maior.

— estranha (sliders) - - SLy, polítropos por partes

MOMENTO DE INÉRCIA DO PULSAR A

II

PARTE II

Duas famílias

Matéria de quarks autoligada contra uma parametrização nucleônica flexível



AUTOLIGADA

A hipótese da *matéria estranha*

$$\Omega = \frac{3}{4\pi^2}\left(-a_4\,\mu^4 + a_2\,\mu^2\right) + B$$

Potencial grande da matéria de quarks · μ é o potencial químico de quark

$a_4 \leq 1$ correções perturbativas de QCD

a_2 massa do quark s e emparelhamento

B constante de sacola efetiva

> Se a matéria de três sabores for o estado fundamental, uma estrela inteira pode ser dela: autoligada, com **densidade finita na superfície**. Modelamos a superfície nua.

Alford et al. 2005 · Manuscrito · §II

Estável com três sabores, *instável com dois*

$$B_{max} = g_0^2(g_0^2 a_4 - 9a_2) / 108\pi^2$$

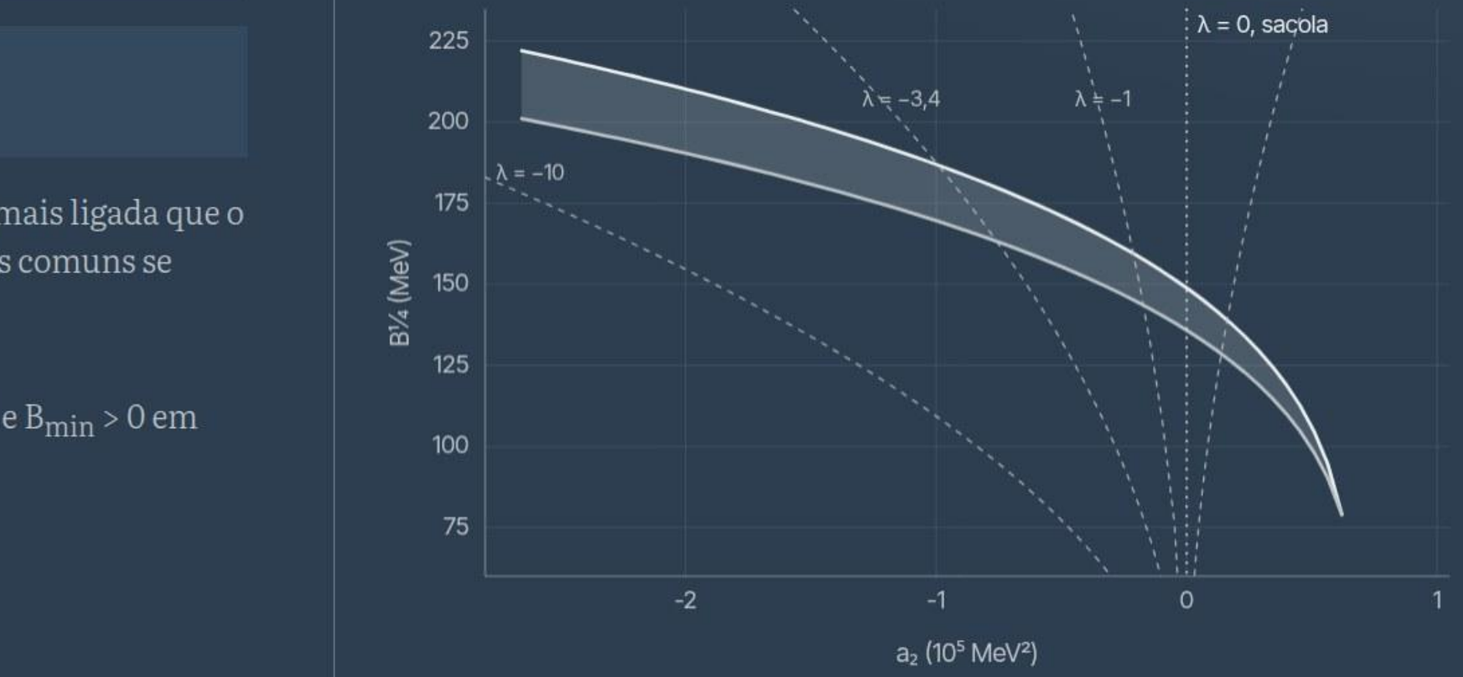
$$B_{min} = \frac{g_0^2}{54\pi^2}\left[\frac{4g_0^2 a_4}{(1+2^{1/3})^3} - 3a_2\right]$$

$g_0 = 930$ MeV. A matéria de três sabores deve ser mais ligada que o ^{56}Fe, e a de dois, menos: caso contrário os núcleos comuns se converteriam.

A janela existe para $a_2 \le \alpha\, a_4$, com $\alpha \approx (297\ \text{MeV})^2$, e $B_{min} > 0$ em toda ela.

Domínio do prior em (a_2, $B^{1/4}$)

• INTERATIVO



a_4 0,70

Em $a_2 = 0$: $B^{1/4}$ entre 135 e 148 MeV · a_2 até $0{,}62\times10^5$ MeV²

Zastrow et al. 2025 · Manuscrito · §II e §V

MOMENTO DE INÉRCIA DO PULSAR A

Três parâmetros, *uma forma*

$$\tilde{\varepsilon} = 3\tilde{p} + 4 + \frac{3\lambda^2}{4\pi^2}\left[1 + \mathrm{sgn}(\lambda)\sqrt{\left(1 + \frac{16\pi^2}{3\lambda^2}(\tilde{p}+1)\right)}\right] \qquad \lambda \equiv \frac{a_2}{\sqrt{(a_4 B)}}$$

$p = B\,\tilde{p}$ e $\varepsilon = B\,\tilde{\varepsilon}$ · $\lambda = 0$ é o modelo de sacola · $\lambda < 0$ ($a_2 < 0$) dá $c_s^2 > 1/3$

A EOS adimensional só conhece λ, e as equações de estrutura não têm outra escala. A λ fixo, massas e raios escalam como $\mathbf{B^{-1/2}}$; Λ, $\bar{I}$ e a compacidade dependem só de λ e p_c/B.

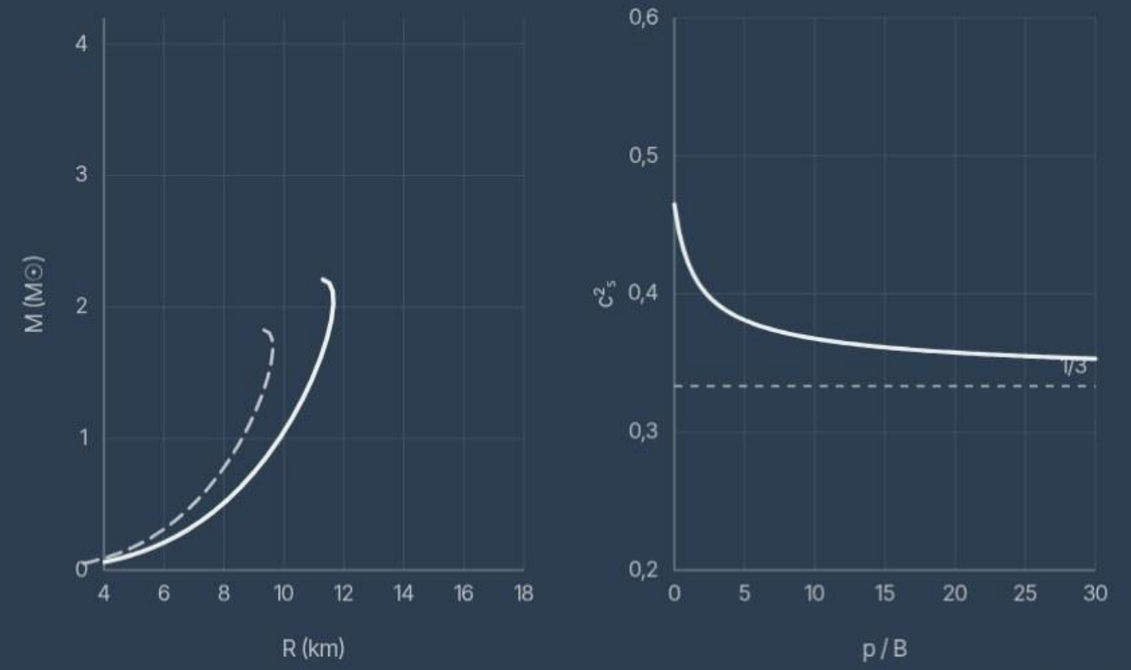
Duas consequências: os observáveis medem apenas **(λ, B)**, então a_4 a (λ, B) fixos só é informado pela janela; e o modelo direto vira uma família de **um parâmetro**, que se tabula uma vez.

Manuscrito · §II · reescala equivalente em Zhang & Mann 2021, aqui para os dois sinais de a_2

λ dá a forma, B *dá a escala*

Duas estrelas de mesmo λ e B diferentes

físico | reescalado



λ −3,4

$B^{1/4}$ (MeV) 162,0

M_{max}: 2,210 e 1,827 M⊙ · razão 1,21000 contra $(B_2/B_1)^{1/2}$ = 1,21000

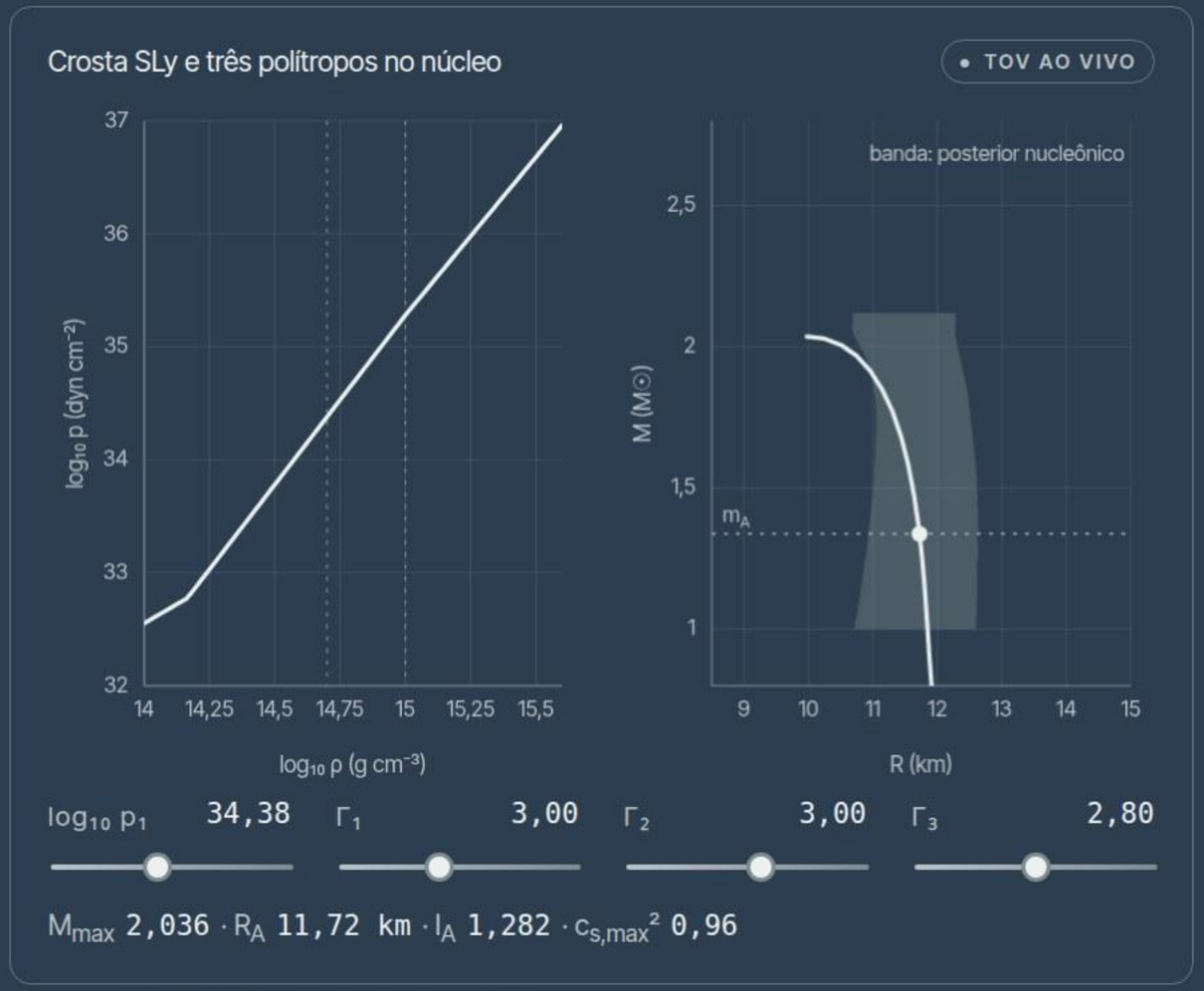
Manuscrito · §II · neste painel, a equação de estado do paper resolvida no navegador

Cada ponto é uma TOV resolvida agora, com B físico, sem usar a reescala.

No modo reescalado as duas curvas caem uma sobre a outra.

À direita, $c_s^2(\tilde{p})$: λ < 0 fica acima de 1/3. A curva só depende de λ; mover B não a altera.

Polítropos por partes, *sem hipótese de composição*



Quatro parâmetros, divisões em $10^{14,7}$ e 10^{15} g cm^{-3}. Os sliders vão até os limites do prior N1 e começam perto da SLy.

Excluímos as EOS acausais até o centro da estrela de massa máxima. Do volume da caixa, **35,3%** sobrevive, e essa fração entra na evidência.

Fixa a física de baixa densidade, sem vínculos explícitos de teoria efetiva quiral e sem transições de fase.

Read et al. 2009 · Carney et al. 2018 · Manuscrito · §II

Um modelo direto de *1241 sequências*

ESTRANHAS: TABELA EM Λ

1241 valores de $\lambda \in [-50, 12]$, ramo estável até o primeiro máximo de $M(p_c)$, interpolados em λ e em $s = \sqrt{(1 - M/M_{max})}$. Cerca de 3 ms por verossimilhança.

NUCLEÔNICAS: SOLUÇÃO DIRETA

Cerca de 5 s por EOS admissível. Daí a biblioteca de prior da Parte III. A SLy em polítropos dá 2,048 $M_\odot$, 11,74 km, $\Lambda = 398$ e $1{,}285\times10^{45}$ g cm², contra 2,048, 11,73, 400 e 1,287 da tabela SLy4.

Tabela contra 4000 soluções diretas

QUANTIDADE	MAIOR ERRO RELATIVO
R	6×10^{-6}
Λ	2×10^{-6}
I	5×10^{-7}
M_{max}	10^{-7}

Metade dos pontos a menos de 3% de M_{max}. As soluções usam (a_2, a_4, B) originais, não a EOS reescalada, então também verificam a homologia.

Manuscrito · §III e §VI · TOV, Hartle 1967, Hartle & Thorne 1968, Love com correção de superfície (Damour & Nagar 2009; Postnikov et al. 2010)

III

PARTE III

A inferência

Dados públicos, as mesmas verossimilhanças e amostradores que se vigiam



ANÁLISE PRINCIPAL

Seis peças de *dados públicos*

OBJETO	MEDIDA	FONTE	USO
PSR J0348+0432	$M = 2{,}01 \pm 0{,}04\ M_\odot$	rádio, Antoniadis 2013	gaussiana em M
PSR J1614−2230	$M = 1{,}937 \pm 0{,}014\ M_\odot$	rádio, NANOGrav 15 anos	gaussiana em M
PSR J0740+6620	amostras (M, R_{eq})	NICER×XMM, Salmi 2024	KDE, inclui massa de rádio
PSR J0437−4715	amostras (M, R_{eq})	NICER, Choudhury 2024	KDE, inclui massa de rádio
GW170817	amostras $(m_1, m_2, \Lambda_1, \Lambda_2)$	GWTC-1, spin baixo	KDE em $(q, \Lambda_1, \Lambda_2)$
PSR J0737−3039A	$m_A = 1{,}338183\ M_\odot$	timing, Kramer 2021	condicionamento

> J0030+0451 fica de fora da análise principal: suas análises atualizadas dão soluções diferentes e multimodais. Entra como variante, assim como o NICER de J1614.

Manuscrito · Tabela I · arquivos e checksums no material suplementar

Uma população, *massas marginalizadas*

$$\mathscr{L}_k(\theta) = \int dM\, p(\, d_k \mid M, X(M;\theta)\,)\, \pi(M \mid \theta) \qquad \pi(M \mid \theta) = \frac{1}{M_{max}(\theta) - M_{low}}$$

X é o raio ou a deformabilidade dados pela EOS · M_{low} = 1 M⊙

A normalização penaliza EOS cuja massa máxima fica muito acima das massas observadas. Isso é uma escolha de modelo de população, não um dado.

Por isso há uma variante com densidade independente da EOS, $1/(M_{up} - M_{low})$ em $[M_{low}, M_{max}]$, com M_{up} = 3,5 M⊙. Nela, ln $\mathscr{B}$ vai de +0,21 a +0,98.

Manuscrito · §IV e §X

NICER: a densidade *já contém o rádio*

Os priores das análises X-PSI são uniformes em R_{eq} em $[3r_g(1\ M\odot), 16\ km]$ e já incluem a massa de rádio.

Logo, a densidade posterior em (M, R_{eq}) é a verossimilhança de raios X vezes a medida de rádio, dividida por uma constante. Usamos uma KDE dela como $p(d \mid M, R)$ e **não somamos essas massas de novo**.

OS CORTES DO PRIOR CONTAM?

Onde o prior se anula, a estimativa se anula, e isso age como exclusão. Em J0740 o corte que importa é o de compacidade, $3GM/c^2 = 9{,}2$ km a $2{,}07\ M\odot$.

Ele fica abaixo dos pontos de 0,1% de $R_{2.0}$ nos dois posteriores: 10,4 e 10,1 km. Nenhuma EOS do posterior se aproxima de 16 km.

Salmi et al. 2024 · Choudhury et al. 2024 · Fonseca et al. 2021 · Manuscrito · §IV

DEFORMABILIDADE DE MARÉ

GW170817 *sem relações hadrônicas*

$$\mathscr{L}_{\mathrm{GW}}(\theta) \propto \int \mathrm{d}q\, \hat{p}(\, q, \Lambda(m_1;\theta), \Lambda(m_2;\theta) \,|\, d\,)\, \pi(m_1, m_2 \,|\, \theta)$$

Massas na chirp mass medida, $\mathscr{M}_c$ = 1,1858 M⊙, conhecida a 6×10^{-5} · $\pi(m_1, m_2 \,|\, \theta) = 2/(M_{max} - M_{low})^2$

USAMOS

Amostras GWTC-1 de spin baixo, com Λ_1 e Λ_2 independentes e uniformes em [0, 5000]. Nada nelas pressupõe uma EOS.

NÃO USAMOS

As amostras com EOS comum por relações calibradas em EOS hadrônicas, nem o limite de massa máxima inferido do remanescente, que supõe matéria hadrônica.

Abbott et al. 2019 · Abbott et al. 2018 · Manuscrito · §IV

Priores explícitos, *com variantes*

Estrelas estranhas

P1	uniforme em $(a_2, a_4, B^{1/4})$, $0{,}05 \le a_4 \le 1$, $-3\alpha \le a_2 \le \alpha a_4$, B na janela
P2	uniforme em B
P3	$a_2 \ge -6\alpha$
P4	$a_4 \ge 0{,}5$

Estrelas nucleônicas

N1	$\log_{10} p_1 \in [33{,}6; 35{,}4]$, $\Gamma_1 \in [2; 4{,}5]$, $\Gamma_{2,3} \in [1{,}1; 4{,}5]$, $c_s \le 1$
N2	tolerância $c_s \le 1{,}1$
N3	caixa maior, $\log_{10} p_1 \in [33{,}4; 35{,}6]$, $\Gamma_i \in [1{,}1; 5]$

Carney et al. 2018 · Manuscrito · §II e §V

Cada família, *dois caminhos independentes*

	ESTRELAS ESTRANHAS	ESTRELAS NUCLEÔNICAS
Posterior	**emcee**, só movimentos DE, 4 conjuntos, ≥ 436 τ, ~91×10^3 amostras efetivas	**Biblioteca de prior**, 6×10^5 EOS com pesos, 3944 amostras efetivas
Conferência	dynesty, 3 corridas: percentis a 2,4% da largura de 90%	emcee (1%) e dynesty (5%) com o modelo direto
ln Z	média no prior: **−19,37 ± 0,005**	biblioteca: **−19,58 ± 0,02**
ln Z, conferência	dynesty: −19,33 (dispersão 0,04)	dynesty: −19,59 ± 0,06

> O erro do dynesty nas nucleônicas vem sobretudo da contagem do volume com verossimilhança não nula: só 10,8% da caixa.

UM MOVIMENTO ENVIESADO

Todo diagnóstico passou, e *a cauda estava errada*

A primeira corrida nucleônica com emcee misturava DE (80%) e DE-snooker (20%). Convergiu em todos os testes, mas colocou **0,138** e **0,039** da massa acima dos pontos de 84 e 95% de I_A da biblioteca, no lugar de 0,16 e 0,05.

São 4,8 e 5,7 erros-padrão. O amostrador aninhado concordava com a biblioteca.

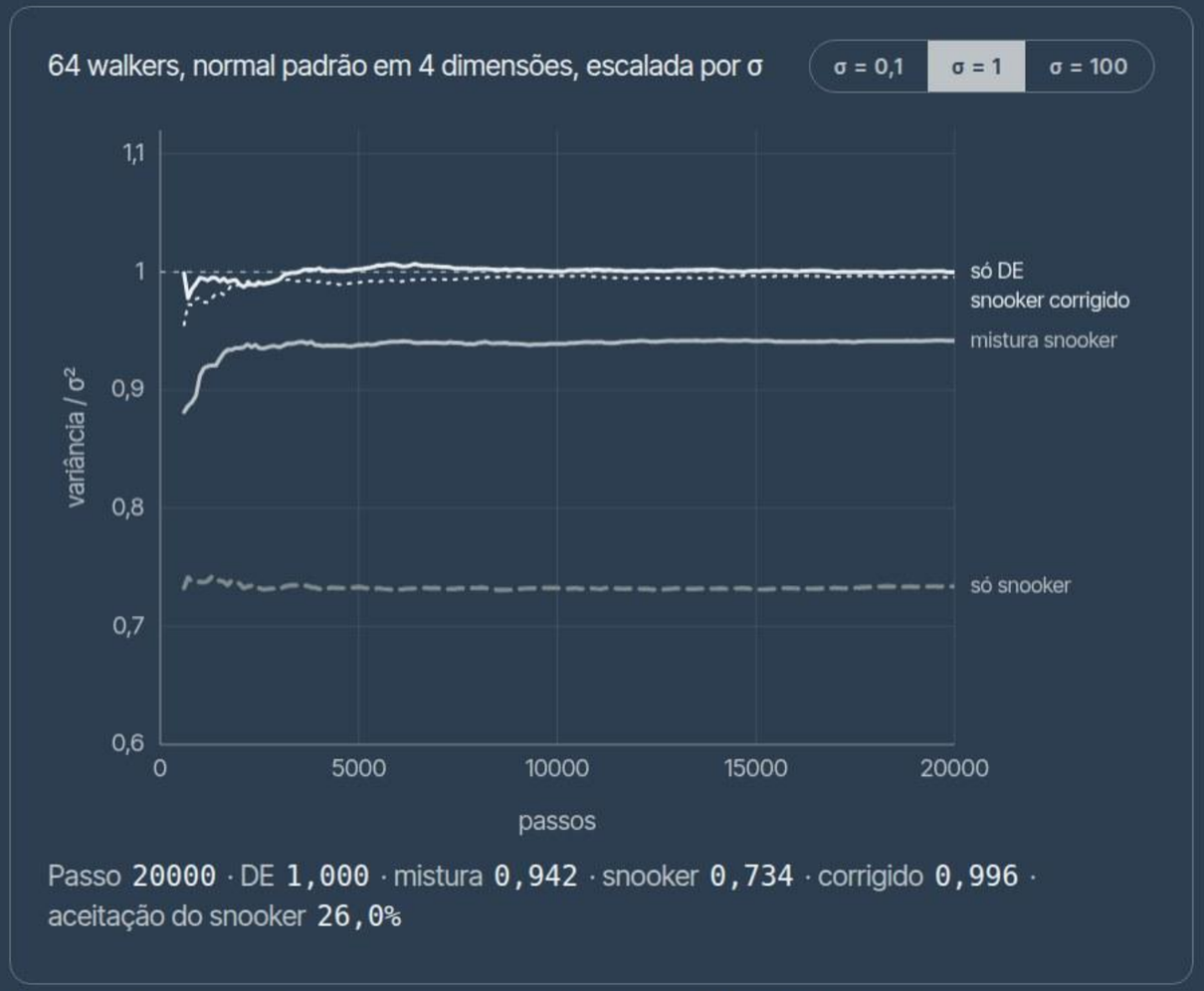
```
# emcee 3.1.6, DESnookerMove
u = delta / sqrt(norm)
q = s + u * gamma * (dot(u, z1) - dot(u, z2))
return q, 0.5 * (ndim - 1.0) * metropolis
```

O passo cresce com a distância ao walker de referência, e o fator do jacobiano tem metade do expoente de ter Braak & Vrugt (2008). O movimento não deixa o alvo invariante.

Manuscrito · §VI · ter Braak & Vrugt 2008 · emcee/moves/de_snooker.py, versão 3.1.6

AO VIVO

O teste que *expõe o viés*



Os mesmos movimentos do emcee rodam agora no navegador. Um alvo correto dá variância 1.

Com 20 mil passos: **0,73** só com snooker, **0,94** na mistura 80/20 e **1,002** só com DE.

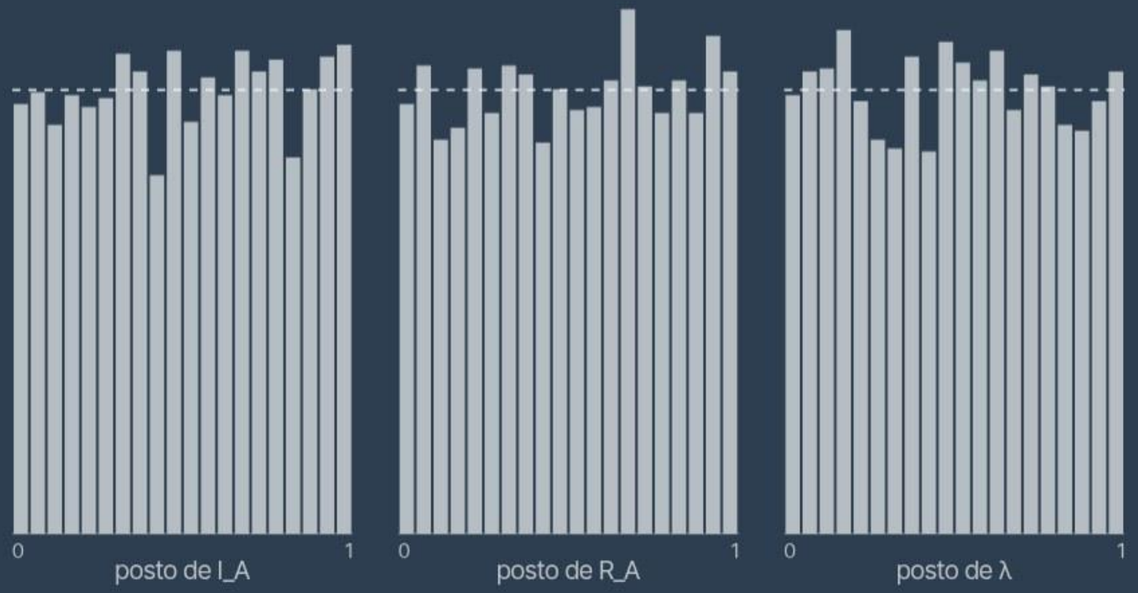
O viés depende das unidades. O passo escala com os parâmetros: para largura 0,1 o movimento é aceito em 91% das propostas, e para largura 100 em 0,2%.

Em (a_2 [MeV²], $B^{1/4}$ [MeV]) ele ficava inerte: 0 de 7200 propostas aceitas. Nos parâmetros nucleônicos, não.

Manuscrito · §VI · neste painel, reimplementação em JavaScript de DEMove e DESnookerMove

Calibrada, *dadas as verossimilhanças*

Postos da calibração baseada em simulação · 2996 conjuntos sintéticos



Manuscrito · §VI · histograma plano (tracejado) é o esperado para uma cadeia calibrada

89,7%

cobertura do intervalo de 90% de I_A; 90,0% para R_A. Kolmogorov–Smirnov p = 0,49

Dados sintéticos com a estrutura dos reais: duas massas de rádio, duas medidas (M, R) e uma binária como GW170817.

> Testa a inferência **dadas verossimilhanças da forma suposta**. Não testa a construção delas a partir do NICER e de GW170817, nem a aplicabilidade dessas análises a estrelas estranhas.

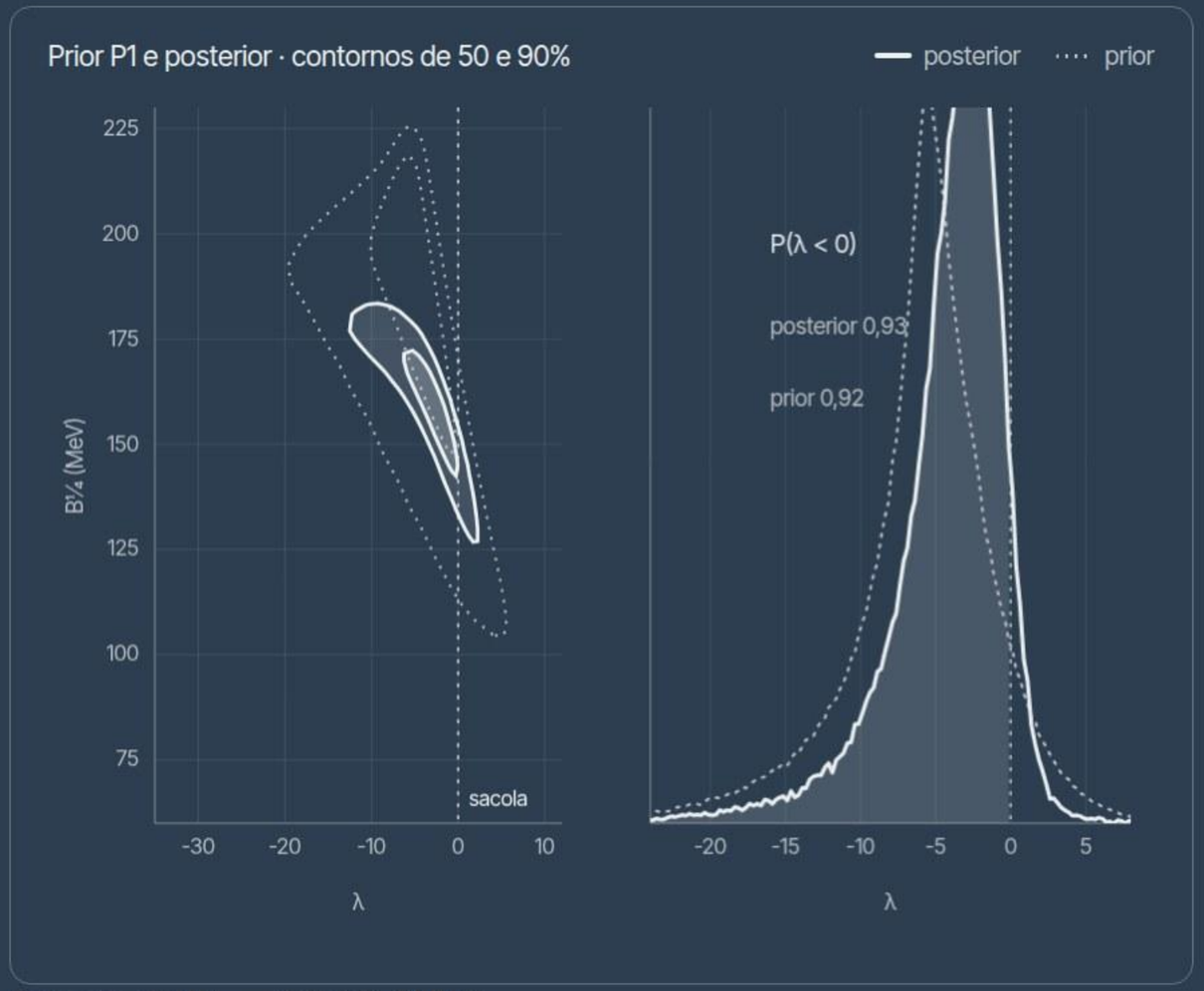
IV

PARTE IV

Resultados

Previsões estreitas, evidência da ordem da unidade e o que uma medida futura mudaria

Os dados estreitam λ, *não decidem seu sinal*



$$\lambda = -3{,}4$$

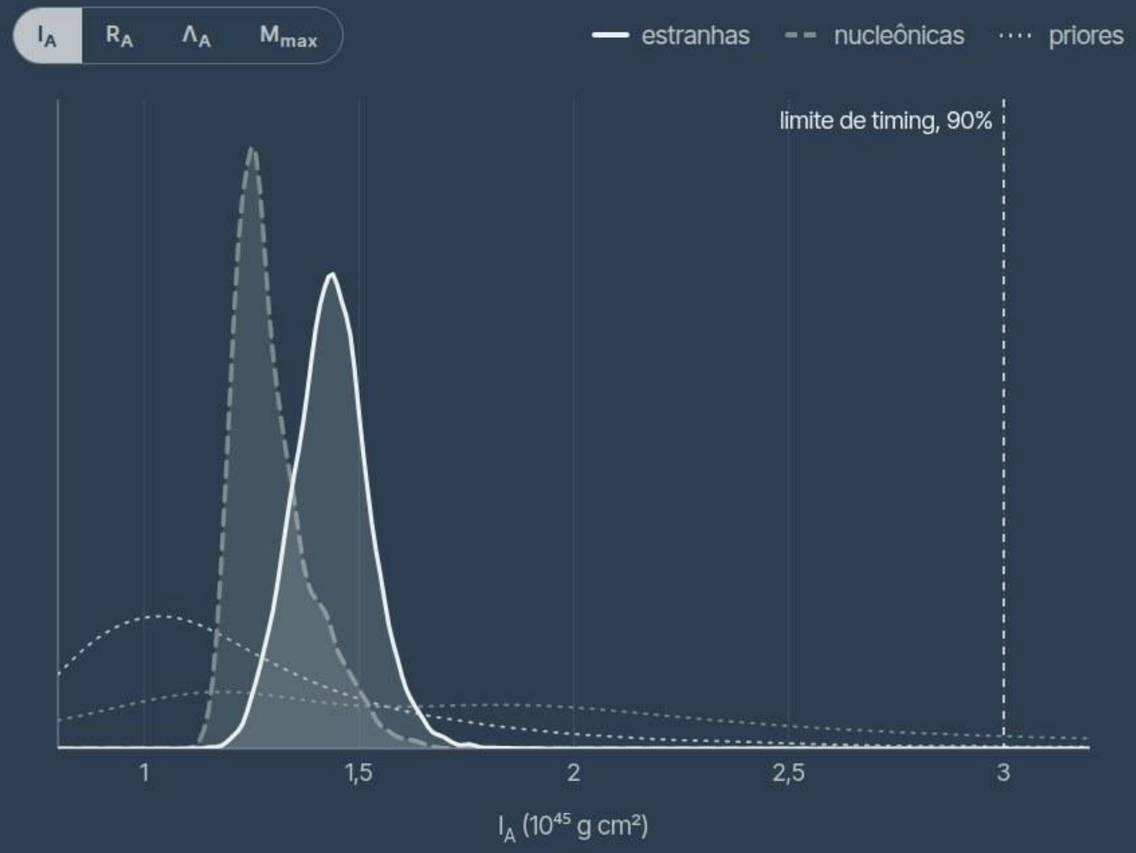
−11,4 a +0,4 (90%), contra −15 a +1 no prior

P(λ < 0), posterior	0,93
P(λ < 0), prior	0,92
Razão de chances	1,1

A preferência por $a_2 < 0$ vem do domínio do prior, que vai a -3α abaixo de zero e só a αa_4 acima. Os dados não dizem se a matéria é mais rígida que a sacola.

Manuscrito · §VII · M_{max} = 2,21 (2,04–2,61) $M_\odot$

A previsão para *o pulsar A*



	ESTRANHAS	NUCLEÔNICAS
I_A (10^{45})	1,44	1,28
	1,29–1,58	1,19–1,48
R_A (km)	10,8	11,5
	10,1–11,4	10,9–12,6
Λ_A	599	385
	404–860	292–669

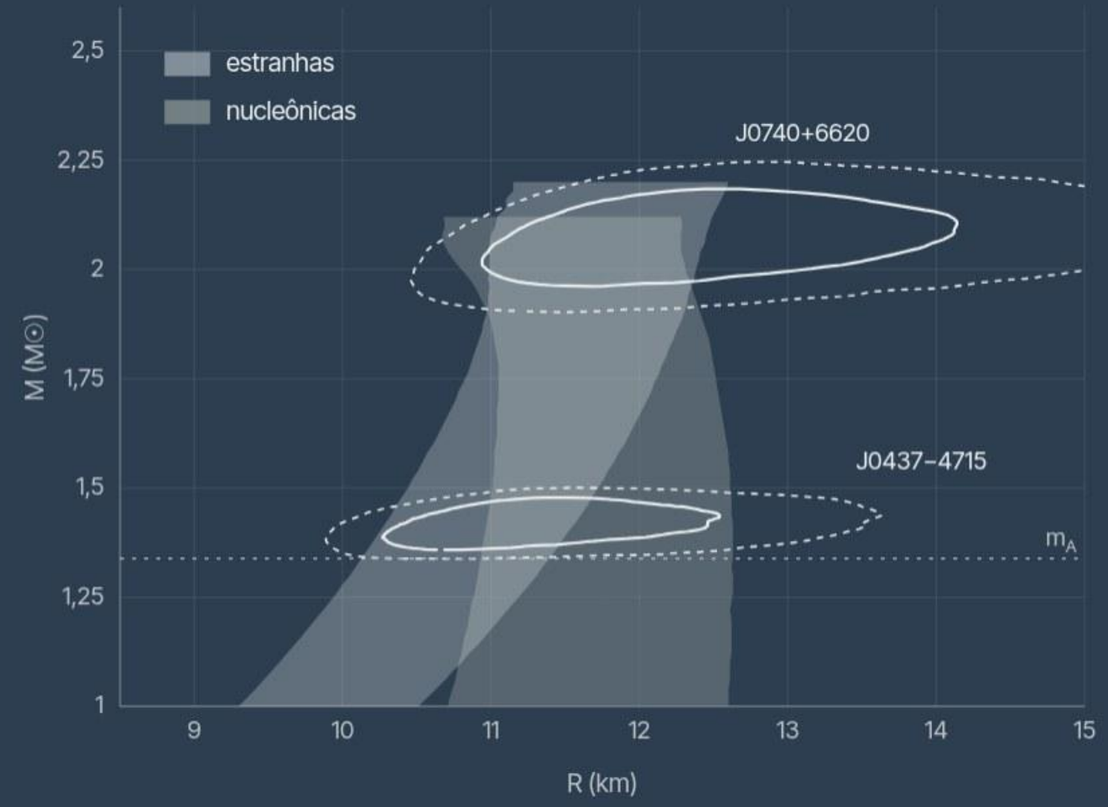
Os dados reduzem cerca de cinco vezes a largura do intervalo de I_A estranho. O limite de timing não informa nada dentro desta família.

Manuscrito · §VII e §VIII · medianas e intervalos de 90% · prior: 0,78–2,26 × 10^{45} g cm² (estranhas)

Duas bandas *contra o NICER*

Bandas de 90% e contornos do NICER (68 e 95%)

as duas | estranhas | nucleônicas

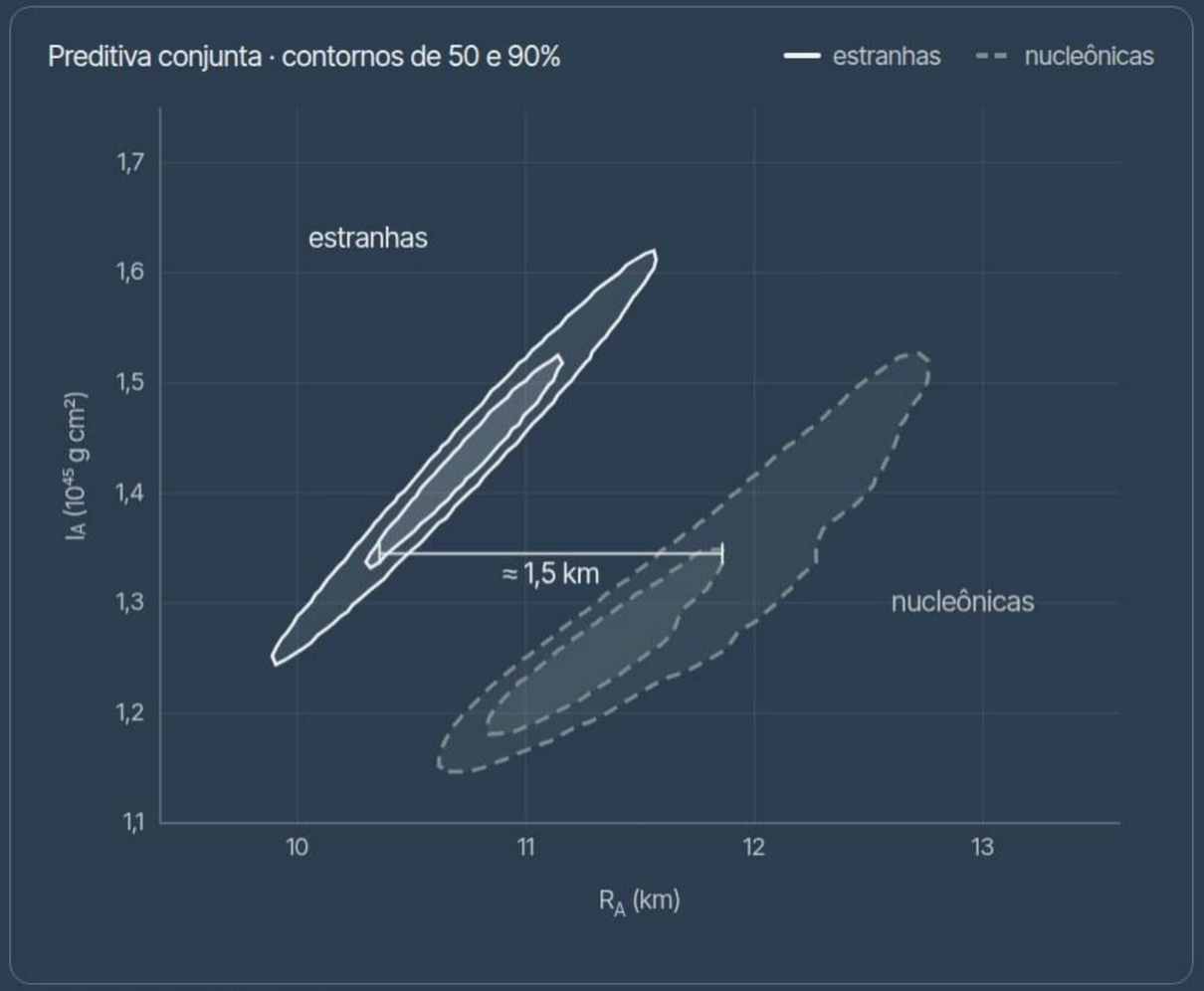


	ESTRANHAS	NUCLEÔNICAS
M_{max} (M⊙)	2,21	2,14
$R_{1.4}$ (km)	10,9	11,5
$\Lambda_{1.4}$	477	296
$R_{2.0}$ (km)	11,7	11,4

As curvas se cruzam: a 1,4 M⊙ as estranhas são menores; a 2,0 M⊙, ligeiramente maiores. A massa máxima estranha alcança mais: ponto de 95% em 2,61 contra 2,31 M⊙.

Manuscrito · Tabela II · Salmi et al. 2024 · Choudhury et al. 2024

Sobrepostas em I, *separadas no plano*



≈ 1,5 km

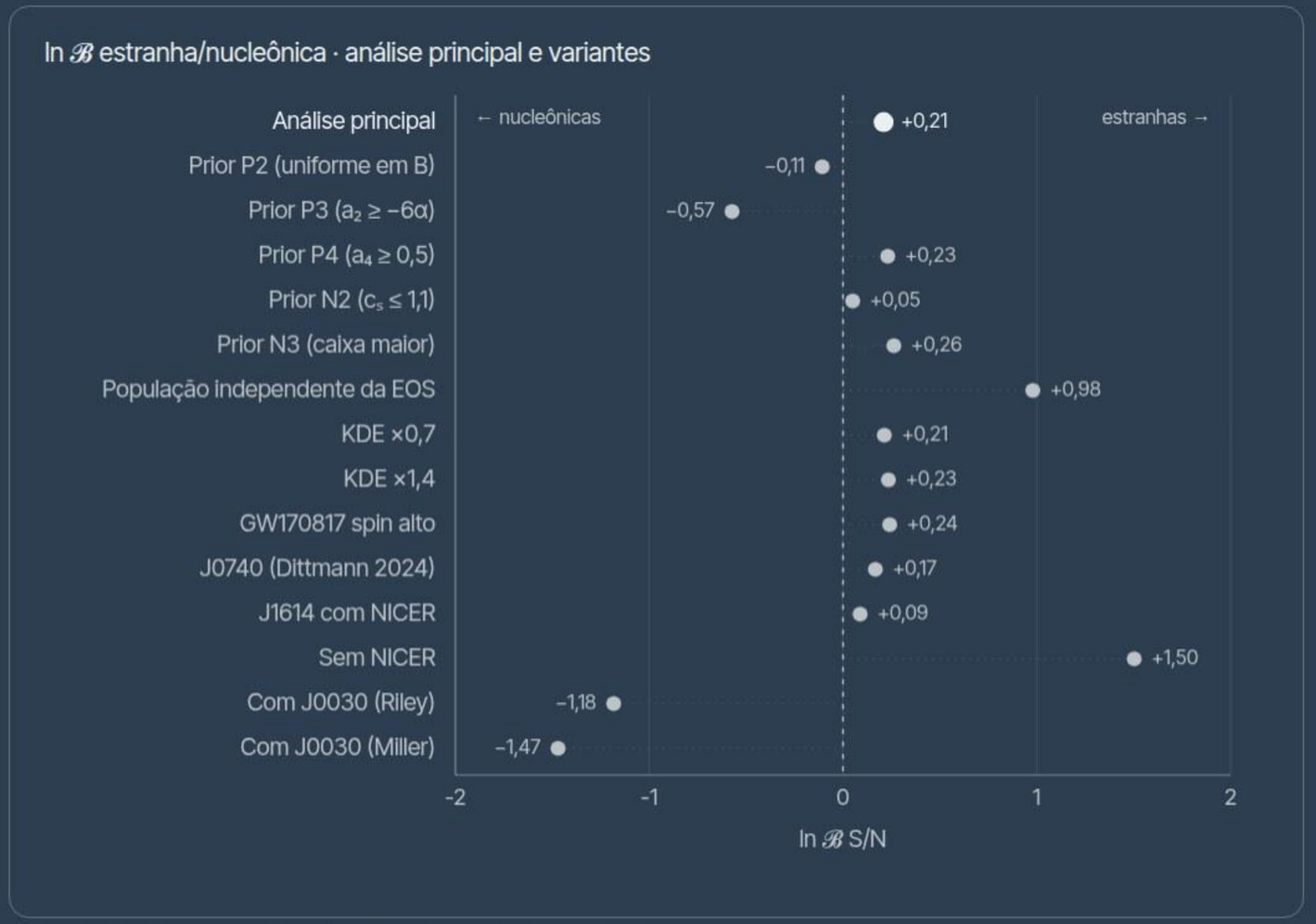
diferença de raio entre as famílias no mesmo I_A

A densidade quase uniforme dá mais momento de inércia por raio. Por isso a mesma medida de I_A aponta para raios diferentes em cada família.

I_A e Λ_A seguem quase a mesma relação nas duas famílias: a separação está no raio.

Manuscrito · §VIII · apêndice A

$\ln \mathcal{B} = +0{,}21$ e *muda de sinal*



Manuscrito · §VIII · Tabela de evidências · erros de Monte Carlo ~0,02

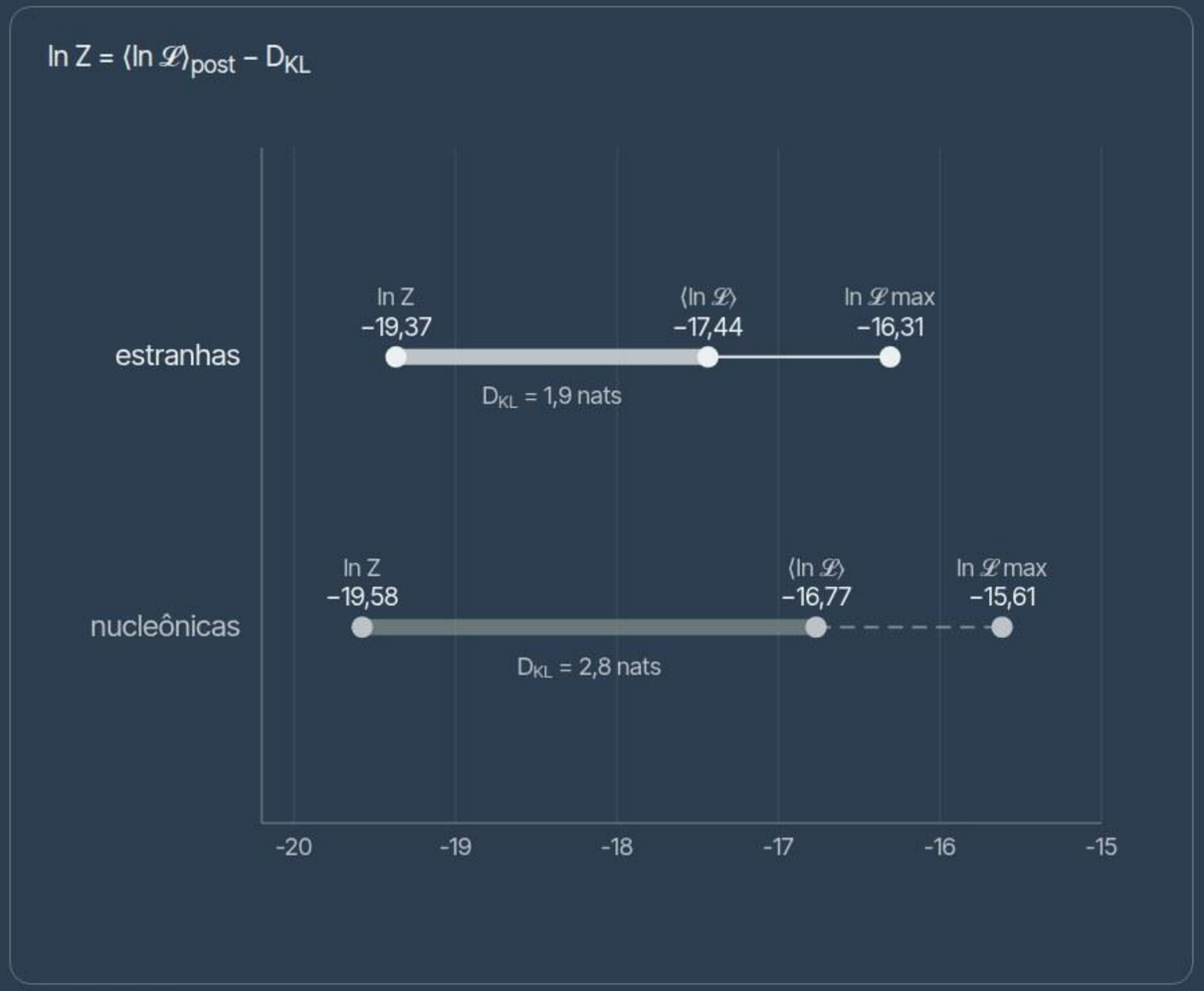
−1,5 a +1,5

faixa em todas as variantes de prior e de dados

Sem NICER, as estranhas ganham leve preferência. Com J0030, em qualquer análise, a preferência vai para as nucleônicas.

Mudar priores dentro de cada família move $\ln \mathcal{B}$ em até cerca de 0,8, o tamanho da própria preferência.

O sinal vem do volume, *não do ajuste*



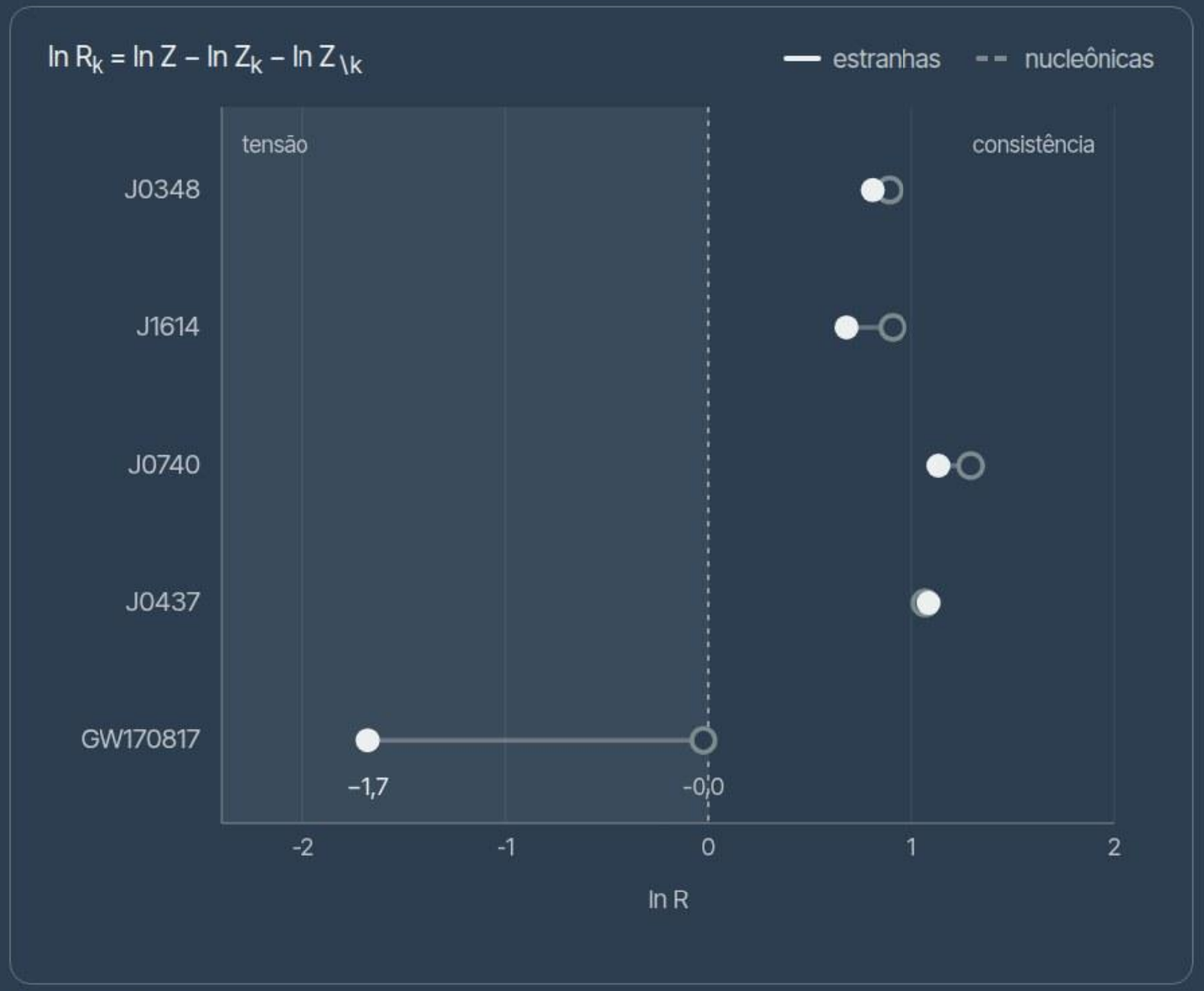
As nucleônicas ajustam melhor em média e no melhor ponto: $\langle \ln \mathscr{L} \rangle = -16{,}77$ contra $-17{,}44$; máximos $-15{,}61$ e $-16{,}31$.

Mas seu posterior ocupa uma fração menor do prior: $D_{KL} = 2{,}8$ contra $1{,}9$ nats.

> O pequeno $\ln \mathscr{B}$ positivo vem da **concentração no prior**, não de uma descrição melhor dos dados.

Manuscrito · §VIII

GW170817 puxa as estranhas *para outro lado*



Positivo: o dado é mais provável dados os outros do que a priori. As massas de rádio e os dois pulsares do NICER são consistentes: ln R entre +0,7 e +1,3.

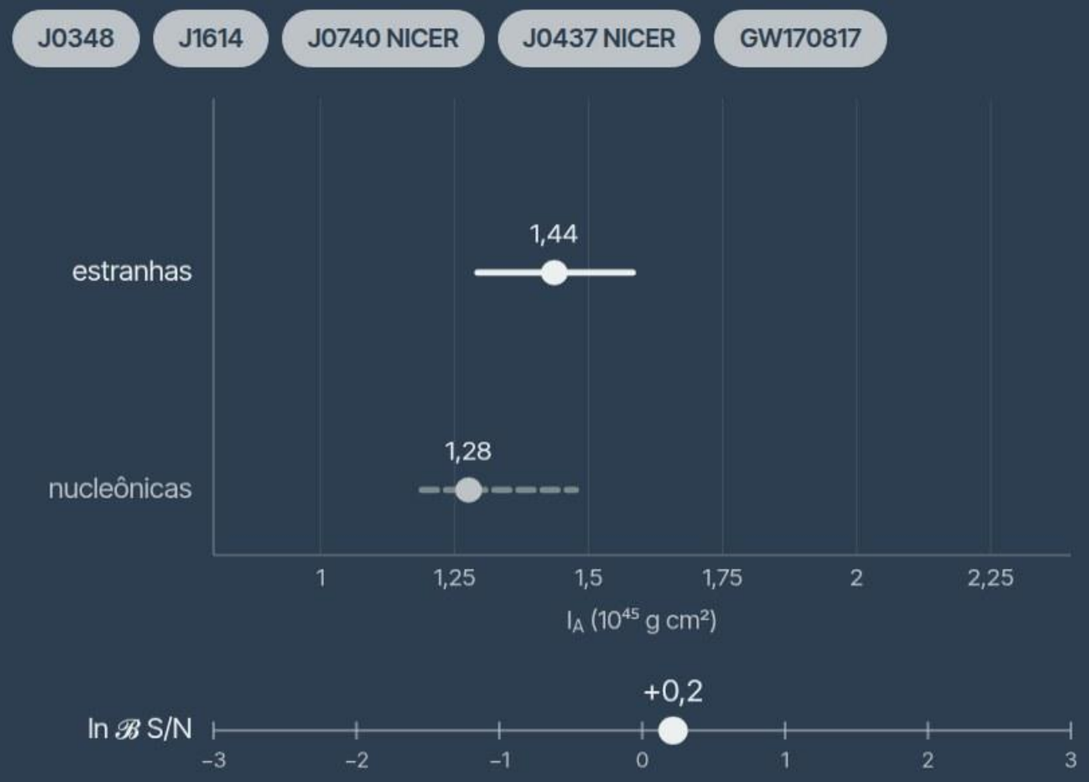
Nas nucleônicas GW170817 é neutro, ln R = 0,0. Nas estranhas há **tensão leve**, ln R = −1,7: GW170817 sozinho prefere estrelas mais moles do que pedem a massa máxima e J0740.

Sozinho ele daria ln $\mathcal{B}$ = +0,8; sem ele, +1,1. A tensão aproxima de zero o valor combinado.

Manuscrito · §VIII

EVIDÊNCIA DE CADA SUBCONJUNTO

Ligue e desligue *os dados*



ln $\mathscr{B}$ `+0,2` · estranhas I_A `1,29–1,58`, R_A `10,8 km` · nucleônicas I_A `1,19–1,48`, R_A `11,5 km`

As 48 combinações usam a construção do paper: média no prior de 2×10^5 sorteios e a biblioteca N1.

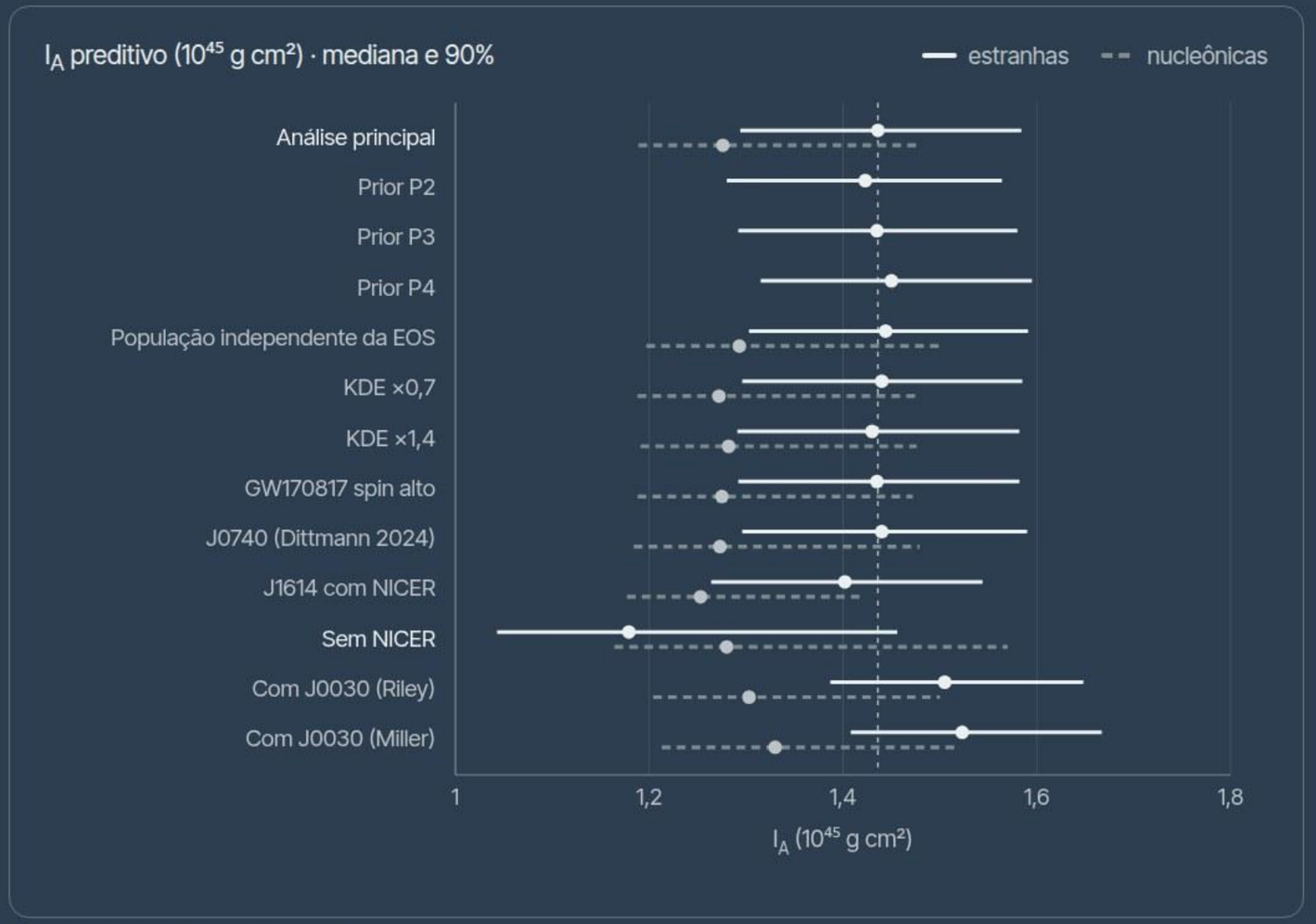
J0740 tem três estados, porque a densidade do NICER já contém a massa de rádio. Com J0740 só rádio e J0437 desligado, sai a variante sem NICER: I_A estranho cai para 1,18.

O I_A maior das estranhas é consequência dos raios do NICER, não das massas nem de GW170817.

Calculado para este seminário com o código da análise (tools/subconjuntos.py) · ln $\mathscr{B}$ a uma casa: o sorteio é o da análise de consistência do §VIII

SENSIBILIDADE

A previsão se apoia *no NICER*



Variantes de prior movem a mediana estranha só entre 1,42 e 1,45.

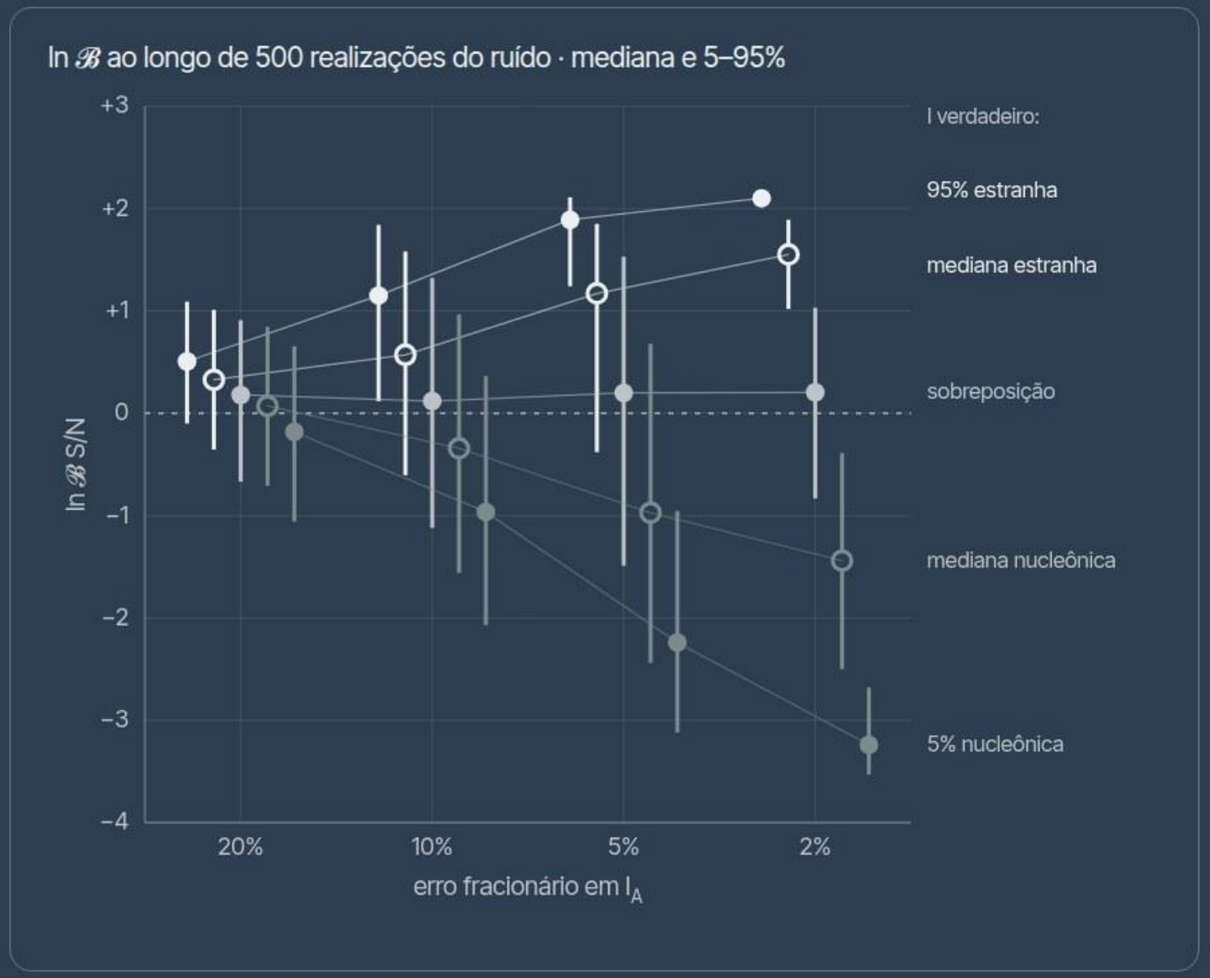
Variantes de dados que mantêm o NICER: 1,40 a 1,52.

Sem NICER: 1,18 (1,04–1,46).

J0030 tem raio maior e sobe I_A; o NICER de J1614 tem raio menor e desce.

Manuscrito · §X · Tabela de variantes

I_A sozinho separa pouco *nos casos simulados*



Na sobreposição (I_A = 1,35), mesmo a 2%: mediana **+0,2**, com 90% das realizações entre −0,8 e +1,0.

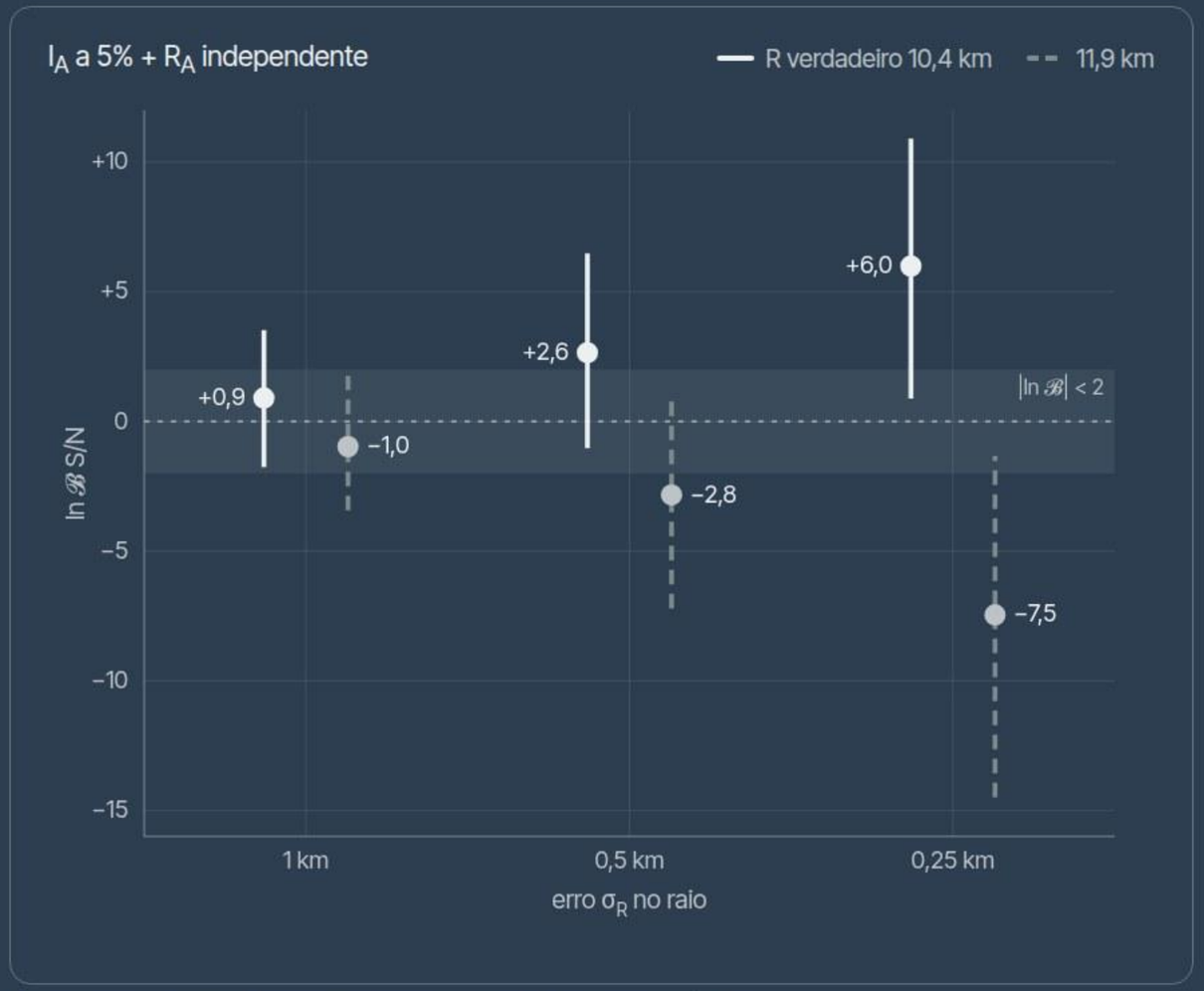
Do ponto de 5% nucleônico ao de 95% estranho, a mediana de |ln ℬ| a 2% é no máximo **3,2**: chances de cerca de 25:1, para chances prévias iguais.

A 10%, a precisão esperada por volta de 2030, a mediana fica abaixo de 1,2 em todos os casos.

> Afirmações sobre os casos simulados. Valores além desses pontos, improváveis nas duas famílias, dariam |ln ℬ| maior.

Manuscrito · §IX · ilustrações de conteúdo de informação, não previsões instrumentais

O raio age *onde as famílias diferem*



Σ_R	|LN ℬ| > 2, SINAL CERTO	SINAL ERRADO
1 km	24%, 24%	2,8%, 3,4%
0,5 km	62%, 64%	1,6%, 2,6%
0,25 km	91%, 91%	0,2%, 0,4%

Estrelas estranhas nuas. Uma crosta nuclear somaria algumas centenas de metros, o tamanho desses erros.

Não existe nem está planejada uma medida independente do raio do pulsar A. Raios de outras estrelas só informam R_A sob uma EOS comum, e um raio deduzido de I_A por relação universal não seria independente.

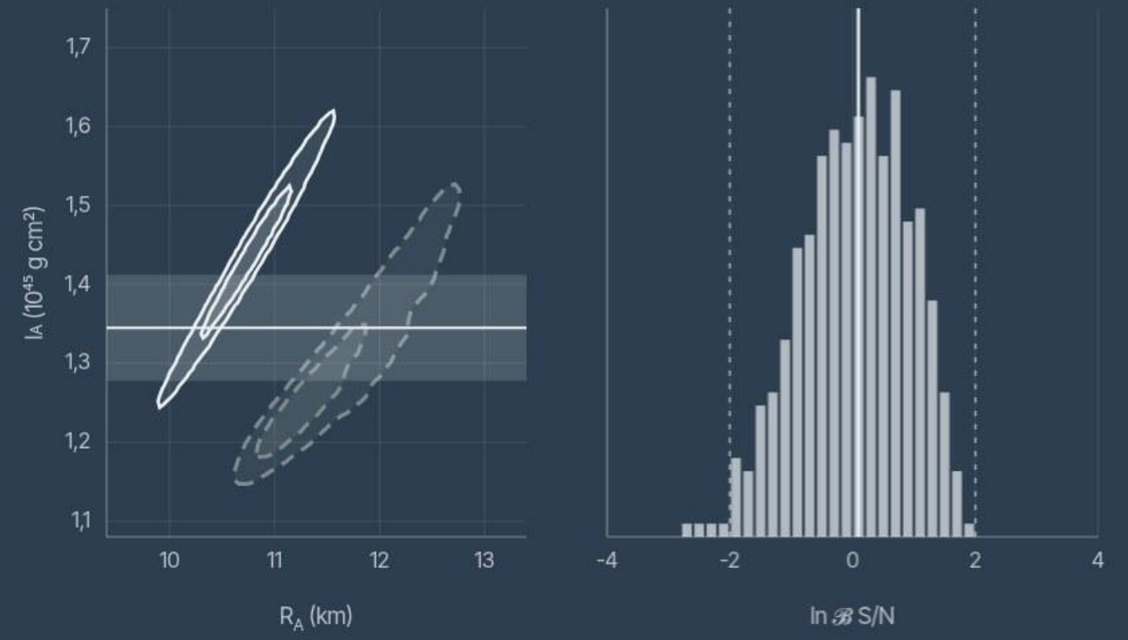
Manuscrito · §IX · pares de valores: raio verdadeiro estranho, nucleônico

AO VIVO

Simule *uma medida*

Reponderação das amostras do paper por 400 realizações do ruído

só I_A | $I_A + R_A$



I verdadeiro 1,345 | erro em I 5,0% | R verdadeiro 10,35 km | erro em R 0,50 km

Mediana +0,1 · 5–95% −1,5 a +1,4 · ln ℬ > +2 0% · ln ℬ < −2 1%

Manuscrito · §IX · grade de (I_A, R_A) com 2×10^7 sorteios (estranhas) e a biblioteca N1 · ver tools/validacao_grade.txt

Cada realização soma o ruído à medida e atualiza as duas evidências, como no paper:

$$Z' = Z \cdot E_{post}[\, N(d; x, \sigma)\,]$$

O painel usa as mesmas amostras em grade fina: reproduz as projeções do paper dentro do ruído de 500 realizações.

Tente I = 1,19 a 2%, ou o raio estranho contra o nucleônico a 0,5 km.

LIMITAÇÕES

O que *não está no modelo*

1 Crosta e atmosfera

Estranhas nuas; crosta fina somaria centenas de metros. O NICER supõe atmosfera de hidrogênio e formas calibradas em estrelas hadrônicas, o que equivale a uma crosta fina.

2 Rotação

Modelo direto sem rotação. Com Hartle a segunda ordem em 300 EOS: J0740 ganha até 0,22 km (estranhas) e 0,32 km (nucleônicas); J0437, até 0,08 km, bem abaixo das incertezas do NICER. M_{max} sobe até 0,022 $M\odot$.

3 As próprias famílias

Sem binárias mistas, sem família híbrida, sem transições de fase, sem vínculos quirais explícitos. Discriminar se refere a estas duas parametrizações.

Manuscrito · §IV e §X

Uma previsão estreita, *uma evidência aberta*

1

$I_A = 1{,}44\ (1{,}29–1{,}58)$, $R_A = 10{,}8\ (10{,}1–11{,}4)$ km

Robusto aos priores, apoiado nos raios do NICER. O sinal de λ continua onde o prior o colocou.

2

Os dados atuais não discriminam estas famílias

$\ln \mathcal{B}$ da ordem da unidade, reflexo da concentração nos priores, e não da qualidade do ajuste.

3

GW170817 em tensão leve dentro da família estranha

Com a massa máxima e os raios do NICER. Na família nucleônica, não.

4

A informação está no plano (I_A, R_A)

Só I_A a 2%: mediana de $|\ln \mathcal{B}|$ até 3,2 nos casos simulados. Um raio independente hipotético de erro 0,5 km, para estranhas nuas, daria $|\ln \mathcal{B}| > 2$ e sinal certo em 62–64% na sobreposição; essa medida não existe.

Conclusões condicionadas às duas parametrizações, à seleção de dados e às hipóteses do §X · Manuscrito em preparação

FONTES E CRÉDITOS

Referências e *dados*

Este trabalho
R. C. R. de Lima, J. V. Zastrow, J. P. Pereira, Bayesian predictions for the moment of inertia of PSR J0737−3039A and tests of the strange-star hypothesis. Manuscrito em preparação, autoria a confirmar.

Dados
Salmi et al. 2024 · Choudhury et al. 2024 · Abbott et al., PRX 9 (2019) 011001 e 031040 · Antoniadis et al. 2013 · Agazie et al. 2023 · Fonseca et al. 2021

Números
Gráficos a partir das saídas do paper, com proveniência em assets/data-sources.json. Os painéis TOV + Hartle e os movimentos do emcee rodam no navegador.

Pulsar duplo
Kramer et al., PRX 11 (2021) 041050 · Burgay et al., Nature 426 (2003) 531 · Lyne et al., Science 303 (2004) 1153 · Hu et al., MNRAS 497 (2020) 3118 · Hu & Freire (2024)

Modelos e métodos
Alford et al. 2005 · Zastrow et al., PRD 112 (2025) 083010 · Read et al. 2009 · Carney et al. 2018 · Foreman-Mackey et al. 2013 · Speagle 2020 · ter Braak & Vrugt 2008

Paleta
#2C3E50, #34495E, #7F8C8D, #BDC3C7, #ECF0F1, escolhida pelo autor. Sem matiz: as famílias se distinguem por luz e traço.

PSR J0737−3039A · INFERÊNCIA BAYESIANA

Perguntas?

O momento de inércia do pulsar A e a hipótese da estrela estranha

Rafael C. R. de Lima

rafael.lima@udesc.br

com João Vitor Zastrow e Jonas P. Pereira